

```
--> // массивы и матрицы
```

```
--> Xn=-3.5;dX=1.5;Xk=4.5;
```

```
--> X=Xn:dX:Xk
```

```
X =
```

```
-3.5 -2. -0.5 1. 2.5 4.
```

```
--> Y=sin(X/2)
```

```
Y =
```

```
-0.9839859 -0.841471 -0.247404 0.4794255 0.9489846 0.9092974
```

```
--> A=0:5
```

```
A =
```

```
0. 1. 2. 3. 4. 5.
```

```
--> 0:5
```

```
ans =
```

```
0. 1. 2. 3. 4. 5.
```

```
--> ans/2+%pi  
ans =
```

```
column 1 to 5
```

```
3.1415927 3.6415927 4.1415927 4.6415927 5.1415927
```

```
column 6
```

```
5.6415927
```

```
--> V=[1 2 3 4 5]  
V =
```

```
1. 2. 3. 4. 5.
```

```
--> W=[1.1,2.3,-0.1,5.88]  
W =
```

```
1.1 2.3 -0.1 5.88
```

```
--> X=[1;2;3]
```

```
X =
```

```
1.
```

```
2.
```

```
3.
```

```
--> W=[1.1,2.3,-0.1,5.88];
```

```
--> W(1)+2*W(3)
```

```
ans =
```

```
0.9
```

```
--> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
```

```
A =
```

```
1.    2.    3.
```

```
4.    5.    6.
```

```
7.    8.    9.
```

```
--> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
```

```
A =
```

```
1.    2.    3.
```

```
4.    5.    6.
```

```
7.    8.    9.
```

```

--> v1=[1 2 3]; v2=[4 5 6]; v3=[7 8 9];

--> //Горизонтальная конкатенация векторов-строк:

--> V=[v1 v2 v3]
V =

    1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.

--> //Вертикальная конкатенация векторов-строк,

--> //результат матрица:

--> V=[v1; v2; v3]
V =

    1.    2.    3.
    4.    5.    6.
    7.    8.    9.

--> //Горизонтальная конкатенация матриц:

--> M=[V V V]
M =

    1.    2.    3.    1.    2.    3.    1.    2.    3.
    4.    5.    6.    4.    5.    6.    4.    5.    6.
    7.    8.    9.    7.    8.    9.    7.    8.    9.

```

```
--> //Вертикальная конкатенация матриц:
```

```
--> M=[V;V]
```

```
M =
```

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. |
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. |

```
--> //Пусть задана матрица A
```

```
--> A=[5 7 6 5; 7 10 8 7;6 8 10 9;5 7 9 10]
```

```
A =
```

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| 5. | 7.  | 6.  | 5.  |
| 7. | 10. | 8.  | 7.  |
| 6. | 8.  | 10. | 9.  |
| 5. | 7.  | 9.  | 10. |

```
--> //Выделить из матрицы A второй столбец
```

```
--> A(:,2)
```

```
ans =
```

```
7.
```

```
10.
```

```
8.
```

```
7.
```

```
--> //Выделить из матрицы A третью строку
```

```
--> A(3,:)
```

```
ans =
```

```
6.    8.   10.    9.
```

```
--> //Выделить из матрицы A подматрицу M
```

```
--> M=A(3:4,2:3)
```

```
M =
```

```
8.    10.
```

```
7.     9.
```

```
--> //Удалить из матрицы A второй столбец
```

```
--> A(:,2)=[]
```

```
A =
```

```
5.    6.    5.  
7.    8.    7.  
6.   10.    9.  
5.    9.   10.
```

```
--> //Удалить из матрицы A третью строку
```

```
--> A(3,:)=[]
```

```
A =
```

```
5.    6.    5.  
7.    8.    7.  
5.    9.   10.
```

```
--> //Представить матрицу M в виде вектора-столбца
```

```

--> v=M(:)
v =

    8.
    7.
   10.
    9.

--> //Выделить из вектора v элементы со второго по четвертый

--> b=v(2:4)
b =

    7.
   10.
    9.

--> //Удалить из массива b второй элемент

--> b(2)=[];

--> //действия над матрицами

--> A=[1 2 0;-1 3 1;4 -2 5];

--> B=[-1 0 1;2 1 1;3 -1 -1];

--> //Вычислить  $(A^T+B)^2 - 2A(0.5B^T-A)$ 

```



```

--> (A'+B)^2-2*A*(1/2*B'-A)
ans =

    10.    8.    24.
    11.   20.   35.
    63.  -30.   68.

--> //Решить матричные уравнения A•X=B и X•A=B.

--> A=[3 2;4 3];

--> B=[-1 7;3 5];

--> //Решение матричного уравнения AX=B:

--> X=A\B
X =

    -9.    11.
    13.   -13.

--> //Проверка

--> A*X-B
ans =

    0.    0.
    0.    0.

```

```

--> //Решение матричного уравнения XA=B:

--> X=B/A
X =

    -31.    23.
    -11.     9.

--> x=[0.1 -2.2 3.14 0 -1];

--> sin(x)
ans =

    0.0998334   -0.8084964    0.0015927    0.   -0.841471

--> //Специальные матричные функции

--> D=[1 2;3 4;5 6];

--> matrix(D,2,3)
ans =

    1.    5.    4.
    3.    2.    6.

```

```
--> matrix(D,2,3)
```

```
ans =
```

```
1.  5.  4.  
3.  2.  6.
```

```
--> matrix(D,3,2)
```

```
ans =
```

```
1.  2.  
3.  4.  
5.  6.
```

```
--> matrix(D,1,6)
```

```
ans =
```

```
1.  3.  5.  2.  4.  6.
```

```
--> matrix(D,6,1)
```

```
ans =
```

```
1.  
3.  
5.  
2.  
4.  
6.
```

```
--> ones(1,3) //формируется вектор-строка  
ans =
```

```
1.    1.    1.
```

```
--> ones(2,2) //формируется квадратная матрица  
ans =
```

```
1.    1.  
1.    1.
```

```
--> m=3; n=2;
```

```
--> X=ones(m,n) //формируется матрица размерности m на n  
X =
```

```
1.    1.  
1.    1.  
1.    1.
```

```
--> M=[1 2 3;4 5 6]  
M =
```

```
1.    2.    3.  
4.    5.    6.
```

```

--> //формируется матрица Y, состоящая из единиц, той же размерности, что и матрица M
--> Y=ones(M)
Y =

    1.    1.    1.
    1.    1.    1.

--> zeros(3,2)
ans =

    0.    0.
    0.    0.
    0.    0.

--> M=[1 2 3 4 5];
--> Z=zeros(M)
Z =

    0.    0.    0.    0.    0.

--> eye(3,3)
ans =

    1.    0.    0.
    0.    1.    0.
    0.    0.    1.

--> eye(5,1)
ans =

    1.
    0.
    0.
    0.
    0.

--> m=3; n=4;
--> E=eye(m,n)
E =

    1.    0.    0.    0.
    0.    1.    0.    0.
    0.    0.    1.    0.

```

```

--> M=[0 1;2 3];

--> //формируется единичная матрица E той же размерности, что и матрица M

--> E=eye(M)
E =

    1.    0.
    0.    1.

--> //функцию можно использовать без параметров eye().

--> //В этом случае задается матрица с неопределенными

--> //размерами, которые будут определены после суммирования

--> //с другой, определенной ранее, матрицей.

--> M=[1 2;3 4;5 6]; E=eye();

--> A=E+M
A =

    2.    2.
    3.    5.
    5.    6.

```

```
--> M-E
```

```
ans =
```

```
0.    2.  
3.    3.  
5.    6.
```

```
--> rand(2,2)//Матрица 2 на 2 случайных чисел
```

```
ans =
```

```
0.2113249    0.0002211  
0.7560439    0.3303271
```

```
--> R=rand(2,2,2)//Многомерный массив случайных чисел
```

```
R =
```

```
(:,:,1)
```

```
0.6653811    0.8497452  
0.6283918    0.685731
```

```
(:,:,2)
```

```
0.8782165    0.5608486  
0.068374     0.6623569
```

```
--> rand()//Случайное число
```

```
ans =
```

```
0.7263507
```

```

--> A=sparse([1 3;3 2;3 5],[4,5,6])
A =

( 3, 5) sparse matrix

( 1, 3)      4.
( 3, 2)      5.
( 3, 5)      6.

--> full(A)
ans =

    0.    0.    4.    0.    0.
    0.    0.    0.    0.    0.
    0.    5.    0.    0.    6.

--> //Пример создания матрицы M,

--> //состоящей из трех матриц размерности два на два,

--> //каждый элемент матрицы - член последовательности

--> //целых чисел от 0 до 11.

```



```
--> M=hypermat([2 2 3],0:11)
```

ВНИМАНИЕ: функция hypermat устарела.

ВНИМАНИЕ: Используйте matrix.

ВНИМАНИЕ: Эта функция будет окончательно удалена в Scilab 6.1.0

M =

(:,: ,1)

0. 2.

1. 3.

(:,: ,2)

4. 6.

5. 7.

(:,: ,3)

8. 10.

9. 11.

```
--> V=[1,2,3];
```

```
--> diag(V)//Диагональная матрица, V на главной диагонали
```

ans =

1. 0. 0.

0. 2. 0.

0. 0. 3.

```
--> //Диагональная матрица,  
  
--> //V на первой диагонали (выше главной)  
  
--> diag(V,1)  
ans =  
  
    0.    1.    0.    0.  
    0.    0.    2.    0.  
    0.    0.    0.    3.  
    0.    0.    0.    0.  
  
--> //Диагональная матрица,  
  
--> //V на первой диагонали (ниже главной)  
  
--> diag(V,-1)  
ans =  
  
    0.    0.    0.    0.  
    1.    0.    0.    0.  
    0.    2.    0.    0.  
    0.    0.    3.    0.
```

```
--> A=[-1 2 0 ;2 1 -1 ;2 1 3]
```

```
A =
```

```
-1.    2.    0.  
 2.    1.   -1.  
 2.    1.    3.
```

```
--> diag(A) //Главная диагональ матрицы A
```

```
ans =
```

```
-1.  
 1.  
 3.
```

```
--> A=[1 2;3 4]; B=[5 6 ;7 8];
```

```
--> cat(2,A,B)//Объединение матриц
```

```
ans =
```

```
 1.    2.    5.    6.  
 3.    4.    7.    8.
```

```
--> cat(1,A,B) //Объединение матриц
```

```
ans =
```

```
1.  2.  
3.  4.  
5.  6.  
7.  8.
```

```
--> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
```

```
A =
```

```
1.  2.  3.  
4.  5.  6.  
7.  8.  9.
```

```
--> //Нижняя треугольная матрица, начиная с главной диагонали
```

```
--> tril(A)
```

```
ans =
```

```
1.  0.  0.  
4.  5.  0.  
7.  8.  9.
```

```

--> tril(A,0)//Тоже что и tril(A)
ans =

    1.    0.    0.
    4.    5.    0.
    7.    8.    9.

--> tril(A,1)//Нижняя треугольная матрица,
ans =

    1.    2.    0.
    4.    5.    6.
    7.    8.    9.

--> //начиная с первой диагонали (выше главной)

--> tril(A,-2) )//Нижняя треугольная матрица, начиная со второй диагонали (ниже главной)
tril(A,-2) )//Нижняя треугольная матрица, начиная со второй диагонали (ниже главной)
      ^^
Ошибка: syntax error, unexpected ), expecting end of file

--> tril(A,-2))
tril(A,-2))
      ^^
Ошибка: syntax error, unexpected ), expecting end of file

--> tril(A,-2) )
tril(A,-2) )
      ^^
Ошибка: syntax error, unexpected ), expecting end of file

--> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];

--> triu(A)//Верхняя треугольная матрица
ans =

    1.    2.    3.
    0.    5.    6.
    0.    0.    9.

--> triu(A,2) )//Верхняя треугольная матрица, начиная со второй диагонали (выше главной)
triu(A,2) )//Верхняя треугольная матрица, начиная со второй диагонали (выше главной)
      ^^
Ошибка: syntax error, unexpected ), expecting end of file

--> triu(A,-1) )//Верхняя треугольная матрица
triu(A,-1) )//Верхняя треугольная матрица
      ^^
Ошибка: syntax error, unexpected ), expecting end of file

--> b=[2 0 1]; sort(b) //Сортировка по убыванию

Неопределённая переменная: sort

--> b = [2 0 1]
b =

    2.    0.    1.

```

```
--> sort(b)
```

Неопределённая переменная: sort

```
--> -sort(-b) //Сортировка по возрастанию
```

Неопределённая переменная: sort

```
--> A=[1 2 0;-1 3 1;4 -2 5];
```

```
--> sort(A) //Сортировка матрицы
```

Неопределённая переменная: sort

```
--> M=[1 2;3 4;5 6;7 8];
```

```
--> [n,m]=size(M)
```

m =

2.

n =

4.

```
--> size(M,1)
```

ans =

4.

```
--> size(M,1)
ans =

    4.

--> size(M,2)
ans =

    2.

--> V=[-1 0 3 -2 1 -1 1]; //Вектор-строка

--> length(V) //Длина вектора
ans =

    7.

--> [1 2 3;4 5 6]; //Матрица

--> length(ans) //Количество элементов матрицы
ans =

    6.

--> M=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];
```

```

--> Y=sum(M) //Сумма элементов матрицы
Y =

    45.

--> S1=sum(M,1) //Сумма элементов матрицы по столбцам
S1 =

    12.    15.    18.

--> S2=sum(M,2) // Сумма элементов матрицы по строкам
S2 =

     6.
    15.
    24.

--> V=[-1 0 3 -2 1 -1 1];

--> sum(V) //Сумма элементов вектора
ans =

     1.

--> //Частный случай. Вычисление скалярного произведения

--> a=[1 2 3];b=[2 0 1];

```



```
--> sum(a.*b)
```

```
ans =
```

```
5.
```

```
--> prod(M)
```

```
ans =
```

```
362880.
```

```
--> p1=prod(M,1)
```

```
p1 =
```

```
28.    80.    162.
```

```
--> p2=prod(M,2)
```

```
p2 =
```

```
6.
```

```
120.
```

```
504.
```

```

--> V=[1,2,3];

--> prod(V) //Произведение элементов вектора
ans =

    6.

--> M=[5 0 3;2 7 1;0 4 9];

--> max(M)
ans =

    9.

--> max(M,'r')

Неопределённая переменная: 'r'

--> -->max(M,'r')
-->max(M,'r')
^^
Ошибка: syntax error, unexpected >

--> max(M,'r')
ans =

    5.    7.    9.

```

```
--> max(M, 'c')
```

```
ans =
```

```
5.
```

```
7.
```

```
9.
```

```
--> [x,nom]=max(M)
```

```
nom =
```

```
3.    3.
```

```
x =
```

```
9.
```

```
--> A=[5 10 3 2 7 1 25 4 0];
```

```
--> [x,nom]=min(A)
```

```
nom =
```

```
9.
```

```
x =
```

```
0.
```

```

--> mean(M)
ans =

    3.4444444

--> mean(M,1)
ans =

    2.3333333    3.6666667    4.3333333

--> mean(M,2)
ans =

    2.6666667
    3.3333333
    4.3333333

--> M=[5 0 3;2 7 1;0 4 9];

--> median(M)
ans =

    3.

--> median(M,1)
ans =

    2.    4.    3.

```

```
--> median(M,2)
ans =

    3.
    2.
    4.

--> M=[1 0 2;3 2 1;0 3 1];

--> det(M)
ans =

   17.

--> Z=[1 2 2;0 1 3;2 4 4];

--> det(Z)
ans =

    0.

--> M=[1 0 2;3 2 1;0 3 1];

--> rank(M)
ans =

    3.
```

```
--> Z=[1 2 2;0 1 3;2 4 4];
```

```
--> rank(Z)
```

```
ans =
```

```
2.
```

```
--> M=[1 0 2;3 2 1;0 3 1];
```

```
--> norm(M,1)
```

```
ans =
```

```
5.
```

```
--> norm(M,2)
```

```
ans =
```

```
4.5806705
```

```
--> norm(M,'inf')
```

```
Неопределённая переменная: 'inf'
```

```
--> norm(M,'inf')
```

```
ans =
```

```
6.
```

```
--> norm(M, 'fro')
ans =

    5.3851648

--> X=[5 -3 4 -1 2];

--> norm(X,1)
ans =

    15.

--> sum(abs(X))//То же, что и norm(X,1)
ans =

    15.

--> norm(X,2)
ans =

    7.4161985

--> sqrt(sum(X^2)) //То же, что и norm(X,2)
ans =

    7.4161985
```

```

--> norm(X,'inf')
ans =

    5.

--> max(abs(X))//То же, что и norm(X,'inf')
ans =

    5.

--> A=[5 7 6 5;7 10 8 7;6 8 10 9;5 7 9 10];

--> cond(A)
ans =

    2984.0927

--> M=[3 -2;-4 1]
M =

     3.    -2.
    -4.     1.

--> spes(M) //Собственные числа матрицы
ans =

     5.
    -1.

```



```

--> //X - собственные векторы, соответствующие собственным значениям из матрицы Y.

--> [X,Y]=spec(M)
Y =

    5.    0.
    0.   -1.

X =

    0.7071068    0.4472136
   -0.7071068    0.8944272

--> //Пример вычисления обратной матрицы.

--> A=[1 2 3 5;0 1 3 2;4 2 1 1;2 3 0 1];

--> inv(A)
ans =

    0.0285714   -0.1428571    0.3428571   -0.2
   -0.1428571    0.2142857   -0.2142857    0.5
   -0.2          0.5          0.1          -0.1
    0.3714286   -0.3571429   -0.0428571   -0.1

--> //При умножении обратной матрицы на исходную,

--> //получилась матрица, близкая к единичной.

```

```

--> inv(A)*A
ans =

    1.    0.    0.    0.
    0.    1.    0.    0.
    0.    0.    1.    0.
    0.    0.    0.    1.

--> //При попытке обратить вырожденную матрицу

--> //(определитель равен или близок к нулю)

--> //пользователь получит сообщение об ошибке.

--> B=[1 2 3;1 4 5;1 6 7];

--> inv(B)

inv: Задача вырождена.

--> pinv(A)
ans =

    0.0285714   -0.1428571    0.3428571   -0.2
   -0.1428571    0.2142857   -0.2142857    0.5
   -0.2          0.5          0.1          -0.1
    0.3714286   -0.3571429   -0.0428571   -0.1

```

```

--> //Решение системы линейных уравнений

--> //{x1+2x2-7=0; x1+x2-6=0}.

--> //Свободные коэффициенты вводятся как вектор-столбец

--> //и с учетом знаков.

--> A=[1 2;1 1];b=[-7;-6];

--> x=linsolve(A,b)
x =

    5.
    1.

--> //Результатом операции A*x+b является вектор, достаточно

--> //близкий к нулю, это значит, что система решена верно.

--> A*x+b
ans =

-4.441D-15
 1.776D-15

```

```

--> //Решение системы {x1+x2-1=0; x1+x2-3=0}

--> A=[1 1;1 1]; b=[-1;-3];

--> //Система не имеет решений:

--> linsolve(A,b)
ВНИМАНИЕ: Конфликтующие линейные ограничения.
ans =

    []

--> //Решение системы {3x1-x2-1=0; 6x1-2x2-2=0}.

--> //В случае, когда система имеет бесконечное

--> //множество решений, SCILAB выдаст одно из них.

--> A=[3 -1;6 -2];

--> b=[-1;-2];

--> x=linsolve(A,b)
x =

    0.3
   -0.1

```

```
--> //Проверка неверна
```

```
--> A*x+b
```

```
ans =
```

```
0.
```

```
0.
```

```
--> A=[3 -2 1 5;6 -4 2 7;9 -6 3 12]
```

```
A =
```

```
3. -2. 1. 5.
```

```
6. -4. 2. 7.
```

```
9. -6. 3. 12.
```

```
--> rref(A)
```

```
ans =
```

```
1. -0.6666667 0.3333333 0.
```

```
0. 0. 0. 1.
```

```
0. 0. 0. 0.
```

```
--> A=[2 -1 5;3 2 -5;1 1 -2]
```

```
A =
```

```
2. -1. 5.
```

```
3. 2. -5.
```

```
1. 1. -2.
```

```
--> [L,U]=lu(A)
```

```
U =
```

```
3.    2.    -5.  
0.  -2.3333333  8.3333333  
0.    0.    0.8571429
```

```
L =
```

```
0.6666667  1.    0.  
1.    0.    0.  
0.3333333 -0.1428571  1.
```

```
--> [Q,R]=qr(A)
```

```
R =
```

```
-3.7416574 -1.3363062  1.8708287  
0.    -2.0528726  7.0632734  
0.    0.    0.7811335
```

```
Q =
```

```
-0.5345225  0.8350668  0.1301889  
-0.8017837 -0.4523279 -0.3905667  
-0.2672612 -0.3131501  0.9113224
```

```
--> Q*R
```

```
ans =
```

```
2.  -1.  5.  
3.   2. -5.  
1.   1. -2.
```

```
--> [U,S,V]=svd(A)
```

```
V =
```

```
-0.1725618    0.9641403   -0.2016333  
-0.3059444    0.142116    0.9413825  
0.9362801     0.2241352    0.2704496
```

```
S =
```

```
7.8003308     0.          0.  
0.            3.6207331    0.  
0.            0.          0.2124427
```

```
U =
```

```
0.5951314     0.802832     0.0357682  
-0.7449652     0.5678344   -0.35013  
-0.301406      0.1817273    0.936018
```

```
--> U*S*V'
```

Неопределённая переменная: V'

```
--> -->U*S*V'
```

```
-->U*S*V'
```

```
^^
```

Ошибка: syntax error, unexpected >

```
--> U*S*V'
```

```
ans =
```

```
2.  -1.  5.  
3.   2. -5.  
1.   1. -2.
```

```
--> s=svd(A)
```

```
s =
```

```
7.8003308  
3.6207331  
0.2124427
```

```
--> A=[4 1 -3 -1;2 3 1 -5;1 -2 -2 3]
```

```
A =
```

```
4.   1.  -3.  -1.  
2.   3.   1.  -5.  
1.  -2.  -2.   3.
```

```
--> X=kernel(A)
```

```
X =
```

```
0.3464102  
0.5773503  
0.4618802  
0.5773503
```



```
--> //Символьные матрицы и операции над ними
```

```
--> M=['a' 'b';'c' 'd']
```

Неопределённая переменная: 'a'

```
--> M=['a' 'b';'c' 'd']
```

```
M =
```

```
!a  b  !
```

```
!      !
```

```
!c  d  !
```

```
--> P=['1' '2';'3' '4']
```

```
P =
```

```
!1  2  !
```

```
!      !
```

```
!3  4  !
```

```
--> M+P
```

```
ans =
```

```
!a1  b2  !
```

```
!      !
```

```
!c3  d4  !
```

```

--> M'
ans =

!a  c  !
!      !
!b  d  !

--> addf(M(1,1),P(2,2))

Неопределённая переменная: addf

--> mulf(M(1,2),P(2,1))

Неопределённая переменная: mulf

--> //Матрица коэффициентов:

--> A=[2 1 -5 1;1 -3 0 -6;0 2 -1 2;1 4 -7 6];

--> b=[8;9;-5;0]; //Вектор свободных коэффициентов

--> A1=A;A1(:,1)=b; //Первая вспомогательная матрица

--> A2=A;A2(:,2)=b; //Вторая вспомогательная матрица

--> A3=A;A3(:,3)=b; //Третья вспомогательная матрица

--> A4=A;A4(:,4)=b; //Четвертая вспомогательная матрица

--> D=det(A); //Главный определитель

```

```

--> //Определители вспомогательных матриц:

--> d(1)=det(A1); d(2)=det(A2); d(3)=det(A3); d(4)=det(A4);

--> x=d/D //Вектор неизвестных
x =

    3.
   -4.
   -1.
    1.

--> P=A*x-b //Проверка
P =

    3.553D-15
     0.
   -8.882D-16
    3.553D-15

--> exec('C:\scilab-4.1.1\kramer.sce');disp('exec done');
exec('C:\scilab-4.1.1\kramer.sce');disp('exec done');
      ^^
Ошибка: syntax error, unexpected \

--> exec('C:\scilab-4.1.1\kramer.sce');disp('exec done');

exec: Не удалось открыть файл C:\scilab-4.1.1\kramer.sce.

--> //Матрица и вектор свободных коэффициентов системы:

```

```

--> A=[2 1 -5 1;1 -3 0 -6;0 2 -1 2;1 4 -7 6];b=[8;9;-5;0];

--> x=inv(A)*b //Решение системы
x =

    3.
   -4.
   -1.
    1.

--> //Результаты работы файла-сценария:

--> x =
x =
    ^^
Ошибка: syntax error, unexpected end of file

--> //Матрица и вектор свободных коэффициентов системы:

--> A=[2 -1 1;3 2 -5;1 3 -2]; b=[0;1;4];

--> //Приведение расширенной матрицы к треугольному виду:

--> C=rref([A b]);

--> //Определение размерности расширенной матрицы:

--> [n,m]=size(C); //m- номер последнего столбца матрицы C

--> x=C(:,m) //x - решение системы
x =

    0.4642857
    1.6785714
    0.75

```